

Лабораторная работа №5

дисциплина: Архитектура компьютера

Володина Алиса Алексеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задания	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	17

Список иллюстраций

4.1	Установка pass	8
4.2	Установка gopass	8
4.3	gpg --list-secret-keys	9
4.4	pass init	9
4.5	pass git init	9
4.6	новый репозиторий	9
4.7	pass git remote add origin git@github.com:/.git	10
4.8	Прямые изменения	10
4.9	dnf copr enable maximbaz/browserpass	10
4.10	dnf install browserpass	11
4.11	pass insert [OPTIONAL DIR]/[FILENAME]	11
4.12	pass [OPTIONAL DIR]/[FILENAME]	11
4.13	pass generate --in-place FILENAME	11
4.14	Установим дополнительное программное обеспечение	12
4.15	Установим дополнительное программное обеспечение	12
4.16	sudo dnf copr enable peterwu/iosevka	12
4.17	sudo dnf search iosevka	12
4.18	sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts...	12
4.19	sh -c «\$(wget -qO- chezmoi.io/get)»	12
4.20	gh repo create dotfiles --template=«yamadharma/dotfiles-template» --private	13
4.21	chezmoi init git@github.com:/dotfiles.git	13
4.22	chezmoi diff	13
4.23	chezmoi apply -v	13
4.24	chezmoi init https://github.com//dotfiles.git	14
4.25	chezmoi diff	14
4.26	chezmoi apply -v	14
4.27	chezmoi update -v	14
4.28	chezmoi init --apply https://github.com//dotfiles.git	15
4.29	chezmoi update	15
4.30	chezmoi git pull --autostash --rebase && chezmoi diff	15
4.31	chezmoi apply	15
4.32	[git]autoCommit = true autoPush = true	16

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомиться с pass, gorpass, native messaging, chezmoi, а также научиться пользоваться утилитами, синхронизовать их с гит

2 Задания

Установить дополнительное ПО, установить и настроить pass, настроить интерфейс с браузером, сохранить пароли, установить и настроить chezmoi, выполнить chezmoi на новой машине и выполнить ежедневные операции с chezmoi

3 Теоретическое введение

`pass` — стандартный Unix-менеджер паролей: данные хранятся в ФС в виде файлов, каждый зашифрован GPG-ключом. Структура хранилища произвольна (семантика в голове), но для интеграции со сторонним ПО её нужно закладывать явно.

`chezmoi` управляет dotfiles. Исходники лежат в `~/.local/share/chezmoi` (клон репозитория), локальный конфиг — в `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml`. Одинаковые на всех машинах файлы копируются без изменений; различающиеся обрабатываются как шаблоны с подстановкой данных из локального конфига.

4 Выполнение лабораторной работы

1) Установим pass (рис. 4.1).

```
aavolodina@fedora:~$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для aavolodina:
Обновление и загрузка репозитория:
Copr repo for gitflow owned by elegos      100% | 1.9 KiB/s | 1.5 KiB | 00m01s
Fedora 43 - x86_64                        100% | 13.8 KiB/s | 23.6 KiB | 00m02s
Fedora 43 - x86_64 - Updates              100% | 11.9 KiB/s | 14.7 KiB | 00m01s
```

Рисунок 4.1: Установка pass

2) Установим gopass (рис. 4.2).

```
aavolodina@fedora:~$ sudo dnf install gopass
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет      Арх.  Версия      Репозиторий  Размер
Установка:
gopass     x86_64  1.16.1-1.fc43  updates      21.9 MiB
Установка зависимостей:
fish       x86_64  4.2.0-2.fc43  updates      39.3 MiB
ncurses-term  noarch  6.5-7.20250614.fc43  fedora       1.8 MiB
pcr2-utf32  x86_64  10.47-1.fc43  updates      611.1 KiB
```

Рисунок 4.2: Установка gopass

3) Просмотрим список ключей: (рис. 4.3).

```
aavolodina@fedora:~$ gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
-----
sec   rsa4096 2026-03-03 [SC]
      AF769C0C795FA2FA553676DE12C7DEA9C5ED8199
uid    [ абсолютно ] Alisa Volodina <1032253521@pfur.ru>
ssb    rsa4096 2026-03-03 [E]
```

Рисунок 4.3: gpg --list-secret-keys

4)Инициализируем хранилище: (рис. 4.4).

```
aavolodina@fedora:~$ pass init 12C7DEA9C5ED8199
mkdir: создан каталог '/home/aavolodina/.password-store/'
Password store initialized for 12C7DEA9C5ED8199
```

Рисунок 4.4: pass init

5)Создадим структуру git:(рис. 4.5).

```
aavolodina@fedora:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/aavolodina/.password-store/.git/
```

Рисунок 4.5: pass git init

6)Создаем репозиторий (рис. 4.6).

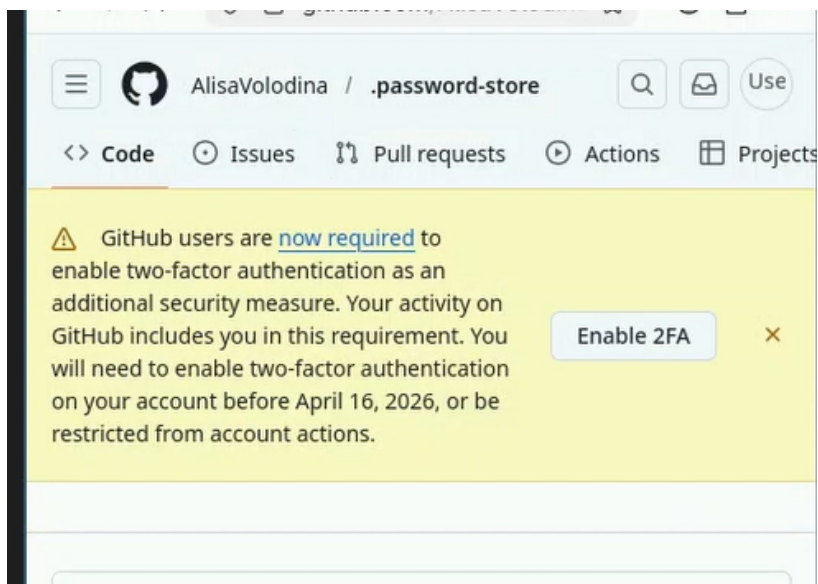


Рисунок 4.6: новый репозиторий

7)Зададим адрес репозитория на хостинге (рис. 4.7).

```
aavolodina@fedora:~$ pass git remote add origin git@github.com:AlisaVolodina/.password-store.git
aavolodina@fedora:~$
```

Рисунок 4.7: pass git remote add origin git@github.com:/.git

8)Сделаем прямые изменения (рис. 4.8)

```
aavolodina@fedora:~/.password-store$ git push -u origin master
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 3 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1.80 KiB | 615.00 KiB/s, готово.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:AlisaVolodina/.password-store.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
aavolodina@fedora:~/.password-store$ pass git pull
Уже актуально.
aavolodina@fedora:~/.password-store$ pass git push
Everything up-to-date
aavolodina@fedora:~/.password-store$ git add .
aavolodina@fedora:~/.password-store$ git commit -am 'edit manually'
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

ничего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
aavolodina@fedora:~/.password-store$ git push
Everything up-to-date
aavolodina@fedora:~/.password-store$ pass git status
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».
```

Рисунок 4.8: Прямые изменения

9)Настроим интерфейс с браузером (рис. 4.9). (рис. 4.10).

```
aavolodina@fedora:~/.password-store$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/rp 100% | 190.0 B/s | 564.0 B | 00m03s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
```

Рисунок 4.9: dnf copr enable maximbaz/browserpass

```
aavolodina@fedora:~/.password-store$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозитория:
Сопр. репо for browserpass owned by maximba 100% | 3.9 KiB/s | 3.0 KiB | 00m01s
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
browserpass x86_64 3.1.2-1.fc43 fedora 3.2 MiB

Сводка транзакции:
Установка: 1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо загрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 MiB (установка 3 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] browserpass-0:3.1.2-1.fc43.x86_64 100% | 2.0 MiB/s | 1.2 MiB | 00m01s
-----
[1/1] Всего 100% | 1.1 MiB/s | 1.2 MiB | 00m01s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файлы пак 100% | 12.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[2/3] Подготовить транзак 100% | 0.0 B/s | 1.0 B | 00m03s
[3/3] Установка browserpass-0:3.1. 100% | 1.4 MiB/s | 3.2 MiB | 00m02s
Завершено!
aavolodina@fedora:~/.password-store$
```

Рисунок 4.10: dnf install browserpass

10) Добавим новый пароль (рис. 4.11).

```
usage: pass insert [--echo, -e] [--multiline, -m] [--force, -f] pass-name
aavolodina@fedora:~/.password-store$ pass insert study/esystem
mkdir: создан каталог '/home/aavolodina/.password-store/study'
Enter password for study/esystem:
Retype password for study/esystem:

```

Рисунок 4.11: pass insert [OPTIONAL DIR]/[FILENAME]

11) Отобразим пароль для указанного имени файла: (рис. 4.12).

```
Create mode 100644 study/esystem.gpg
aavolodina@fedora:~/.password-store$ pass study/esystem
123
aavolodina@fedora:~/.password-store$
```

Рисунок 4.12: pass [OPTIONAL DIR]/[FILENAME]

12) Заменяем существующий пароль: (рис. 4.13).

```
aavolodina@fedora:~/.password-store$ pass generate --in-place study/esyste
[master a4f294f] Replace generated password for study/esystem.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for study/esystem is:
```

Рисунок 4.13: pass generate --in-place FILENAME

13) Установим дополнительное программное обеспечение: (рис. 4.14). (рис. 4.15).

```
aavolodina@fedora:~/.password-store$ sudo dnf -y install dunst fontawesome-fonts powerline-fonts light
[sudo] пароль для aavolodina:
Обновление и загрузка репозитория:
```

Рисунок 4.14: Установим дополнительное программное обеспечение

```
aavolodina@fedora:~/.password-store$ sudo dnf -y install fuzzel swaylock kitty waybar swaybg wl-clipboard mpv grim slurp
Обновление и загрузка репозитория:
```

Рисунок 4.15: Установим дополнительное программное обеспечение

14) Установим шрифты: (рис. 4.16). (рис. 4.17). (рис. 4.18).

```
aavolodina@fedora:~/.password-store$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/ip 100% | 557.0 B/s | 434.0 B | 00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
https://fedoraproject.org/wiki/Copr_FAQ
```

Рисунок 4.16: sudo dnf copr enable peterwu/iosevka

```
aavolodina@fedora:~/.password-store$ sudo dnf search iosevka
Обновление и загрузка репозитория:
Copr repo for iosevka 79% [===== ] | 1.0 KiB/s | 17.2 KiB | 00m04s
```

Рисунок 4.17: sudo dnf search iosevka

```
aavolodina@fedora:~/.password-store$ sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curl-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
Обновление и загрузка репозитория:
```

Рисунок 4.18: sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts...

15) Установим бинарный файл (рис. 4.19).

```
aavolodina@fedora:~/.password-store$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
```

Рисунок 4.19: sh -c «\$(wget -qO- chezmoi.io/get)»


```
aavolodina@fedora:~$ chezmoi init https://github.com/AlisaVolodina/dotfiles.git
Клонирование в «/home/aavolodina/.local/share/chezmoi»...
Username for 'https://github.com': AlisaVolodina
```

Рисунок 4.24: chezmoi init https://github.com//dotfiles.git

21)Проверим, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог, запустив:(рис. 4.25)

```
aavolodina@fedora:~$ chezmoi diff
```

Рисунок 4.25: chezmoi diff

22)Запустим: (рис. 4.26).

```
aavolodina@fedora:~$ chezmoi apply -v
```

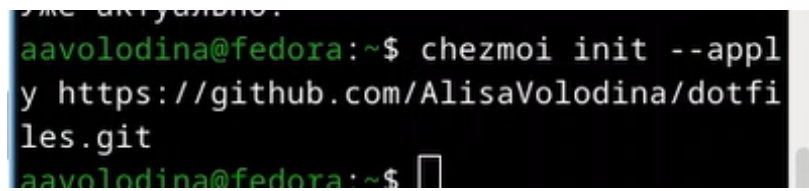
Рисунок 4.26: chezmoi apply -v

23)Получим и применим последние изменения из вашего репозитория:(рис. 4.27).

```
aavolodina@fedora:~$ chezmoi update -v
Username for 'https://github.com':
```

Рисунок 4.27: chezmoi update -v

24)Можно установить свои dotfiles на новый компьютер с помощью одной команды:(рис. 4.28).



```
aavolodina@fedora:~$ chezmoi init --apply https://github.com/AlisaVolodina/dotfiles.git
aavolodina@fedora:~$
```

Рисунок 4.28: chezmoi init --apply https://github.com//dotfiles.git

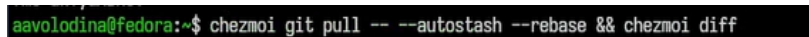
25)Извлечем изменения из репозитория и применим их одной командой:
(рис. 4.29).



```
aavolodina@fedora:~$ chezmoi update
```

Рисунок 4.29: chezmoi update

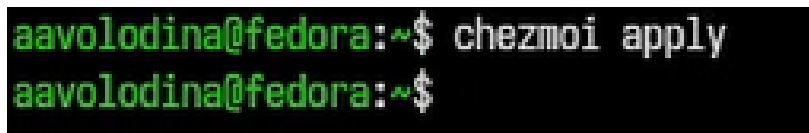
26)Извлечем последние изменения из своего репозитория и посмотрим, что изменится, фактически не применяя изменения (рис. 4.30).



```
aavolodina@fedora:~$ chezmoi git pull --autostash --rebase && chezmoi diff
```

Рисунок 4.30: chezmoi git pull --autostash --rebase && chezmoi diff

27)Применим изменения (рис. 4.31).



```
aavolodina@fedora:~$ chezmoi apply
aavolodina@fedora:~$
```

Рисунок 4.31: chezmoi apply

28)добавим в файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml следующее:(рис. 4.32).

```
[[data]
  email = "1032253521@pfur.ru"

[git]
  autoCommit = true
  autoPush = true
```

Рисунок 4.32: [git]autoCommit = true autoPush = true

5 Выводы

Мы ознакомились с pass, gopass, native messaging, chezmoi, научились использовать утилиты, синхронизировать их с git